

第 8 章 区间估计和假设检验

作业列表 & 参考答案

习题 8.1 [2018, III] 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本, 令

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \quad S^* = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \quad \text{则}$$

(A) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n)$

(B) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$

(C) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n)$

(D) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n-1)$

答案: B

习题 8.2 [2023, I & III] 已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自

总体 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本, 且两样本相互独立, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i$,

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2. \quad \text{则} \underline{\hspace{2cm}}.$$

(A) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$

(B) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$

(D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

答案: D

习题 8.3 [2011, I] 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ_0 已知, $\sigma^2 > 0$ 未知。 $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差。

(1) 求参数 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$;

(2) 计算 $E(\hat{\sigma}^2)$ 和 $D(\hat{\sigma}^2)$ 。

习题 8.4 [2016, I] 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{x} = 9.5$, 参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8, 则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为_____。

习题 8.5 [2021, I] 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, 考虑假设检验问题:

$H_0: \mu \leq 10, H_1: \mu > 10$ 。 $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数。若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\bar{X} > 11\}$, 其

中 $\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, 则 $\mu = 11.5$ 时, 该检验犯第二类错误的概率为_____。

- (A) $1 - \Phi(0.5)$ (B) $1 - \Phi(1)$ (C) $1 - \Phi(1.5)$ (D) $1 - \Phi(2)$

答案: B